

STRIPE PROJECT

Glossary

Nicolas Pichon - AIA RNCP 38777 / BC02 / Glossary - 2026/10/13.

OLTP Data System

- **MCD (CDM)** = Modèle Conceptuel de Données (Conceptual Data Model)
- **MLD (LDM)** = Modèle Logique de Données (Logical Data Model)
- **DEA (ERD)** = Diagramme Entités-Associations (Entity-Relationship Diagram)
- **KYB (KYC)** = Know Your Business (Know Your Customer)
- **RFM** = Recency, Frequency, Monetary value

OLAP Data System

- **MRR** = Monthly Recurrent Revenue (revenu récurrent mensuel)
- **SCD** = Slowly Changing Dimension.
 - Concept central de la méthode *Kimball*. Répond à la question : "Quand un attribut d'une dimension change dans le monde réel (un marchand change de pays, un client change de statut), que fait-on dans l'entrepôt ?"
 - Types SCD :
 - SCD1 : écraser sans garder de trace ; La nouvelle valeur remplace l'ancienne directement dans la ligne existante ; Pas d'historique : si on interroge le passé, on retrouvera la valeur *actuelle*, pas celle qui était vraie à l'époque.
 - SCD2 : garder toutes les versions, avec des dates de validité ; Un changement crée une nouvelle ligne dans la dimension (nouvelle clé technique), avec des colonnes `valid_from` / `valid_to` marquant la période de validité de chaque version. La ligne précédente n'est jamais modifiée ni supprimée, elle devient juste "expirée".

NoSQL Data System

- **Sharding** = partitionnement horizontal.
 - Le *sharding* est une technique d'architecture de base de données qui consiste à découper une grande base en plusieurs fragments plus petits, appelés *shards*, répartis sur différents serveurs.
 - Dans un système *NoSQL*, au lieu de tout stocker sur un seul serveur, on divise les données en sous-ensembles disjoints : chaque *shard* contient une partie des lignes/documents, et l'ensemble des *shards* reconstitue la base complète.
 - Contrairement à la *réplication* (qui copie les mêmes données sur plusieurs nœuds pour la lecture et la disponibilité), le *sharding* répartit des données différentes sur plusieurs nœuds pour augmenter la capacité de stockage et le débit en écriture.
- **Change Streams**
 - Mécanisme de capture des modifications propre aux systèmes de stockage par documents (comme *MongoDB*) , et équivalent au mécanisme *CDC (Change Data Capture)* des systèmes OLTP (comme *PostgreSQL*).
- **TTL** = *Time To Live* (durée de vie)
 - L'*index TTL* indique au système *MongoDB* qu'il doit supprimer automatiquement ce document une fois qu'un délai donné s'est écoulé depuis une date de référence qu'il porte.
 - Un processus d'arrière-plan interne vérifie périodiquement les documents et purge ceux dont le délai est dépassé.